

0.1 Weingarten 映射和主曲率

0.1.1 Gauss 映射与 Weingarten 映射

定义 0.1

设正则参数曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v), \mathbf{n}(u, v)$ 为其单位法向量. 定义可微映射 $g: S \rightarrow \Sigma$ (Σ 为 $\mathbb{E}^3$ 中单位球面) 满足

$$g(\mathbf{r}(u, v)) = \mathbf{n}(u, v), \quad (1)$$

称 g 为 **Gauss 映射**.

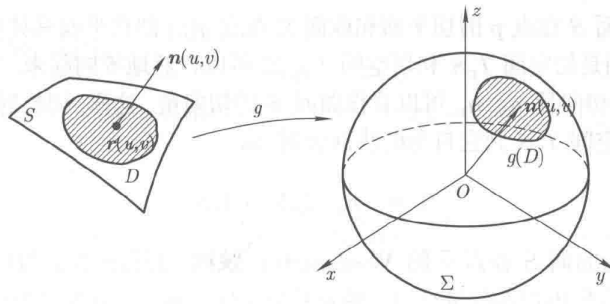


图 1: Gauss 映射

定义 0.2

Gauss 映射 $g: S \rightarrow \Sigma$ 诱导切映射 $g_*: T_p S \rightarrow T_{g(p)} \Sigma$. 由于曲面 S 与球面 Σ 在对应点的切平面平行, $T_p S$ 与 $T_{g(p)} \Sigma$ 可自然等同. 令

$$W = -g_*: T_p S \rightarrow T_p S, \quad (2)$$

称 W 为曲面 S 在点 p 的 **Weingarten 映射**, 且满足 $g_*(\mathbf{r}_u) = \mathbf{n}_u$, $g_*(\mathbf{r}_v) = \mathbf{n}_v$.

定理 0.1

曲面 S 的第二基本形式 Π 可由 Weingarten 映射表示为

$$\Pi = W(d\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}. \quad (3)$$

证明 Show/Hide Proof

曲面任意切向量可表示为 $d\mathbf{r} = \mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv$, 由 Weingarten 映射定义

$$\begin{aligned} W(d\mathbf{r}) &= -g_*(\mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv) \\ &= -(\mathbf{n}_u du + \mathbf{n}_v dv) = -d\mathbf{n}. \end{aligned}$$

因此 $\Pi = -d\mathbf{n} \cdot d\mathbf{r} = W(d\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}$. □

定理 0.2

Weingarten 映射 $W: T_p S \rightarrow T_p S$ 为自共轭映射, 即对曲面 S 在点 (u, v) 的任意两个切方向 $d\mathbf{r}, \delta\mathbf{r}$, 有

$$W(d\mathbf{r}) \cdot \delta\mathbf{r} = d\mathbf{r} \cdot W(\delta\mathbf{r}). \quad (4)$$

证明 Show/Hide Proof

设 $d\mathbf{r} = \mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv$, $\delta\mathbf{r} = \mathbf{r}_u \delta u + \mathbf{r}_v \delta v$, 则

$$W(d\mathbf{r}) = -(\mathbf{n}_u du + \mathbf{n}_v dv), \quad W(\delta\mathbf{r}) = -(\mathbf{n}_u \delta u + \mathbf{n}_v \delta v).$$

代入计算得

$$\begin{aligned}
 W(\mathbf{dr}) \cdot \delta \mathbf{r} &= -(\mathbf{n}_u \mathbf{du} + \mathbf{n}_v \mathbf{dv}) \cdot (\mathbf{r}_u \delta u + \mathbf{r}_v \delta v) \\
 &= L \mathbf{du} \delta u + M(\mathbf{du} \delta v + \mathbf{dv} \delta u) + N \mathbf{dv} \delta v \\
 &= -(\mathbf{r}_u \mathbf{du} + \mathbf{r}_v \mathbf{dv}) \cdot (\mathbf{n}_u \delta u + \mathbf{n}_v \delta v) \\
 &= \mathbf{dr} \cdot W(\delta \mathbf{r}).
 \end{aligned}$$

□

定义 0.3

若非零切向量 $\mathbf{dr}$ 与实数 λ 满足

$$W(\mathbf{dr}) = \lambda \mathbf{dr}, \quad (5)$$

则称 λ 为 W 的**特征值**, $\mathbf{dr}$ 为对应**特征向量**. 此时曲面沿 $\mathbf{dr}$ 的法曲率满足

$$\kappa_n = \frac{\text{II}}{\text{I}} = \frac{W(\mathbf{dr}) \cdot \mathbf{dr}}{\mathbf{dr} \cdot \mathbf{dr}} = \lambda. \quad (6)$$

♣

定理 0.3

正则参数曲面在每一点的 Weingarten 映射的两个特征值恰好是该点的**主曲率**, 对应的特征方向是曲面的**主方向**.

♡

证明 Show/Hide Proof

取切空间 $T_p S$ 的单位正交特征基底 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, 满足 $W(\mathbf{e}_1) = \lambda_1 \mathbf{e}_1$, $W(\mathbf{e}_2) = \lambda_2 \mathbf{e}_2$, 其中 $\lambda_1 \geq \lambda_2$. 对任意切向量 $\mathbf{e} = \cos \theta \mathbf{e}_1 + \sin \theta \mathbf{e}_2$, 有

$$W(\mathbf{e}) = \lambda_1 \cos \theta \mathbf{e}_1 + \lambda_2 \sin \theta \mathbf{e}_2,$$

则法曲率

$$\begin{aligned}
 \kappa_n(\theta) &= \frac{W(\mathbf{e}) \cdot \mathbf{e}}{\mathbf{e} \cdot \mathbf{e}} \\
 &= \lambda_1 \cos^2 \theta + \lambda_2 \sin^2 \theta.
 \end{aligned}$$

当 $\theta = 0$ 时 κ_n 取最大值 λ_1 , $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时取最小值 λ_2 , 故 λ_1, λ_2 为主曲率, 对应方向为主方向.

□

定理 0.4 (Euler 公式)

设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 为曲面 S 在点 p 处两个彼此正交的主方向单位向量, 对应的主曲率为 κ_1, κ_2 , 则曲面沿任意切向量 $\mathbf{e} = \cos \theta \mathbf{e}_1 + \sin \theta \mathbf{e}_2$ 的法曲率为

$$\kappa_n(\theta) = \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta. \quad (7)$$

♡

定义 0.4

若曲面某点满足 $\kappa_1 = \kappa_2$, 则该点称为**脐点**. 脐点处法曲率与切方向无关, 即

$$\frac{L}{E} = \frac{M}{F} = \frac{N}{G}. \quad (8)$$

其中, 比值为零时称脐点为**平点**, 比值非零时称**圆点**.

♣

命题 0.1

曲面 S 是平面, 当且仅当 S 上的点都是平点; 曲面 S 是球面, 当且仅当 S 上的点都是圆点.

♠

定义 0.5

设 C 是正则曲面 S 上的一条曲线, 若 C 在每一点的切向量都是 S 在该点的主方向, 则称 C 为 S 上的一条曲率线.

定理 0.5 (Rodrigues 定理)

曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 上的曲线 $C: u = u(t), v = v(t)$ 是曲率线的充要条件是, 曲面沿 C 的法向量场的导数与 C 相切, 即

$$\frac{d\mathbf{n}(u(t), v(t))}{dt} \parallel \frac{d\mathbf{r}(u(t), v(t))}{dt}. \quad (9)$$

证明 Show/Hide Proof

C 为曲率线 $\iff W\left(\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right) = \lambda \frac{d\mathbf{r}}{dt}$, 结合 $W\left(\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right) = -\frac{d\mathbf{n}}{dt}$, 得 $-\frac{d\mathbf{n}}{dt} = \lambda \frac{d\mathbf{r}}{dt}$, 即 $\frac{d\mathbf{n}}{dt} \parallel \frac{d\mathbf{r}}{dt}$.

□

定理 0.6

曲面 S 上的曲线 C 是曲率线的充要条件是, S 沿 C 的法线构成一个可展曲面.

证明 Show/Hide Proof

设 C 的弧长参数表示为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$, 沿 C 的法线构成的直纹面为 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s) + t\mathbf{n}(s)$. 直纹面可展的充要条件为 $(\mathbf{r}'(s), \mathbf{n}(s), \mathbf{n}'(s)) = 0$. 由 $\mathbf{r}'(s) \cdot \mathbf{n}(s) = 0$, $\mathbf{n}'(s) \cdot \mathbf{n}(s) = 0$, 得 $\mathbf{n}(s) \parallel \mathbf{r}'(s) \times \mathbf{n}'(s)$, 设 $\mathbf{r}'(s) \times \mathbf{n}'(s) = \lambda \mathbf{n}(s)$, 代入可展条件得 $\lambda = 0$, 即 $\mathbf{r}'(s) \parallel \mathbf{n}'(s)$. 由 Rodrigues 定理, 该条件等价于 C 为曲率线.

□

例题 0.1 求旋转面上的曲率线.

解 Show/Hide Solution

旋转面的经线所在平面包含旋转轴, 沿经线的法线均落在该平面内, 其构成的直纹面为可展曲面; 旋转面的纬线 (平行圆) 的法线均经过旋转轴上定点, 构成锥面, 仍为可展曲面. 由曲率线的充要条件, 旋转面上的经线和纬线均为曲率线, 二者构成正交曲线网.

□

例题 0.2 求可展曲面上的曲率线.

解 Show/Hide Solution

可展曲面为直纹面, 其切平面沿直母线保持不变, 即单位法向量沿直母线为常向量场, 故法向量沿直母线的导数为零. 由 Rodrigues 定理, 可展曲面的直母线必为曲率线; 直母线的正交轨线为另一主方向场的积分曲线, 是另一族曲率线.

□

例题 0.3 求抛物面

$$z = \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2}$$

在原点处的法曲率和主曲率.

例题 0.4 证明: 曲面 S 在任意固定的一点处沿任意两个彼此正交的切方向的法曲率之和是一个常数.

例题 0.5 设曲面 S 上的一条曲率线不是渐近曲线, 并且它的密切平面与曲面 S 的切平面相交成定角, 则该曲线必定是一条平面曲线.

例题 0.6 证明: 曲面 S 上任意一点 p 的某个邻域内都有正交参数系 (u, v) , 使得参数曲线在点 p 处的切方向是曲面 S 在该点的两个彼此正交的主方向.

例题 0.7 设在曲面 S 的一个固定点 p 的切方向与一个主方向的夹角为 θ , 该切方向所对应的法曲率记为 $\kappa_n(\theta)$, 则

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \kappa_n(\theta) d\theta = H,$$

其中 $H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2}$.

例题 0.8 设点 p 是曲面 S 的一个非脐点. 如果曲面 S 在点 p 的任意两个夹角为 θ_0 的切方向上的法曲率之和为常数, 则该夹角 θ_0 必等于 $\frac{\pi}{2}$.